

전류 데이터 이미지화 및 반지도학습을 이용한 전동기 고장 진단

정원호*† · 임윤섭* · 정성진* · 박용화*

*한국과학기술원 기계공학과

Electric Motor Fault Diagnosis Using Current Data Imaging and Semi-Supervised Learning

Wonho Jung*†, Yoon-Seop Lim*, Sungjin Cheong* and Yong-Hwa Park*

* Dept. of Mechanical Eng., Korea Inst. of Sci. and Tech.

1. 서 론

전동기 주요 고장 모드인 고정자 권선 결함은 전동기의 토크 불균형을 일으켜 전동기 전력에 영향을 미친다⁽¹⁾. 따라서 적절한 시기에 제대로 된 유지보수가 되지 않으면 고정자 권선 결함은 빠르게 전파되어 영구자석 전동기의 자기 소거 및 전력 손실이 일어난다⁽²⁾. 전동기 고정자 권선 결함은 (1) 같은 상의 권선 단락, (2) 같은 상의 코일 간 단락, (3) 두 상의 단락 그리고 (4) 접지와 상과의 단락으로 총 4 가지 유형으로 분류된다⁽³⁾. 그 중에서도 같은 상의 권선 단락은 전동기에서 감지하기 가장 어려운 결함으로 알려져 있다.

전동기 고장 진단을 위해서는 고장을 잘 대변하는 특성인자가 필요하다. 하지만 전동기에서 수집되는 데이터들은 외부 환경이나 작동 조건으로 인해 노이즈가 섞이는 경우가 많다. 따라서, 본 연구는 전동기 전류데이터 이미지화와 딥러닝을 이용하여 실제 현장에서 강건하게 동작할 수 있는 전동기 고장 진단법을 개발하고자 한다.

2. 제안된 방법

2.1 전류데이터 이미지화

시계열 데이터는 시간 순서에 따른 일련의 데이터 값으로 구성되어 있어 공학시스템 고장 진단 측면에서 유의미한 정보를 많이 가지고 있다.

본 논문은 위상 영역을 통해 시계열 데이터의 주기성과 변화율에 대한 다양한 패턴을 변환해줄 수 있는 수정된 Recurrence Plot (RP)를 제안한다. 수정된 RP는 시계열 데이터의 주기적, 에너지 특성을 반영하면서 노이즈에 강건하게 동작한다.

$$R_p(i, j) = \begin{cases} N & \|x(i) - x(j)\| \geq N \\ \|x(i) - x(j)\| & \text{otherwise} \end{cases}$$

여기서 i 와 j 는 각각 시계열 데이터 포인트 번호이고 x 는 각 데이터 포인트의 값을 나타낸다. N 은 미리 정의된 임계값 ($N>0$)이고 R_p 는 변환된 RP 행렬을 의미한다.

2.2 마할라노비스 거리를 이용한 건전성 지표

마할라노비스 거리 (Mahalanobis distance)는 데이터 분포 간의 거리를 나타내는 척도를 의미한다. 따라서 마할라노비스 거리는 정상 분포와 이상 특성인자 사이의 거리를 측정하여 이상 감지에 활용될 수 있다. 본 논문은 학습된 컨볼루션 신경망에서 마지막 컨볼루션 층에서의 활성화값을 특성인자로 활용한다. 추출된 RP 이미지의 활성화값 분포는 결함 심각도가 커짐에 따라 정상 분포에서 점차 멀어지는 경향을 보여준다. 따라서, 이 추세를 시각화하기 위해 마할라노비스 거리를 이용하여 전동기 건전성을 판단한다.

3. 사례 연구

제안된 방법을 검증하기 위해, Fig 1 와 같은 모터 테스트베드를 구성하였다. 제안된 테스트베드는 권선 단락을 모사할 수 있으며, Fig 2 과 같이 권선 단락 결함 심각도 별로 전류데이터를 수집하였다. 그 결과, 제안된 이미지화 기법을 이용하면 전류 데이터가 결함 심각도에 따라, 패턴이 변화됨을 Fig 3 를 통해 확인할 수 있다. 또한, 딥러닝과 마할라노비스 거리를 이용한 건전성 지표를 통해 Fig 4 처럼 정상과 결함이 심각도별로 구분이 됨을 확인할 수 있다.

† Presenting Author, wonho1456@kaist.ac.kr

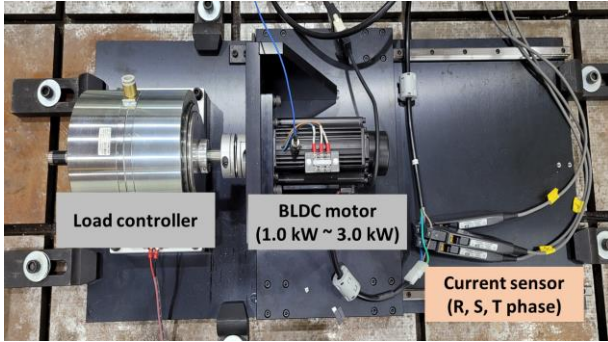


Fig. 1 Description of electric motor testbed

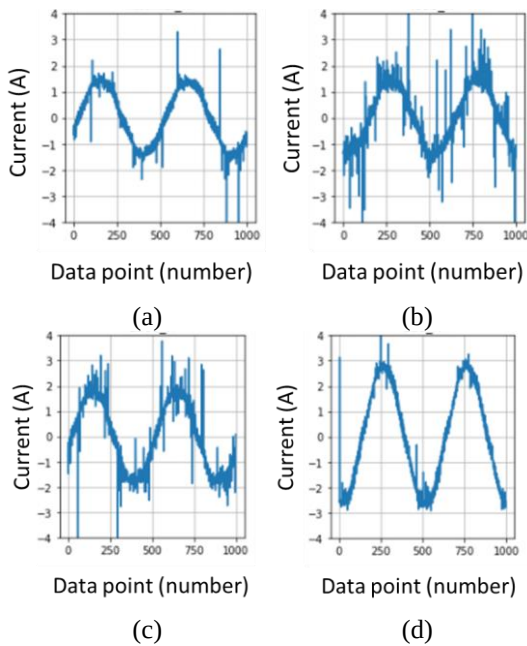


Fig. 2 Current signal from motor testbed: (a) normal, (b) fault 1 (low severity), (c) fault 2 (medium severity), and (d) fault 3 (high severity)

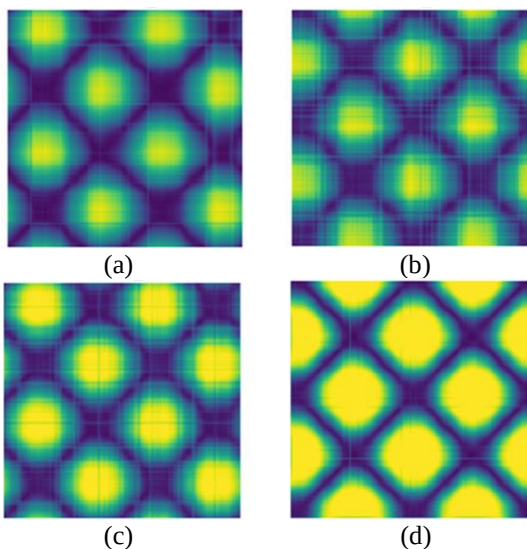


Fig. 3 Proposed imaging method: (a) normal, (b) fault 1 (low severity), (c) fault 2 (medium severity), and (d) fault 3 (high severity)

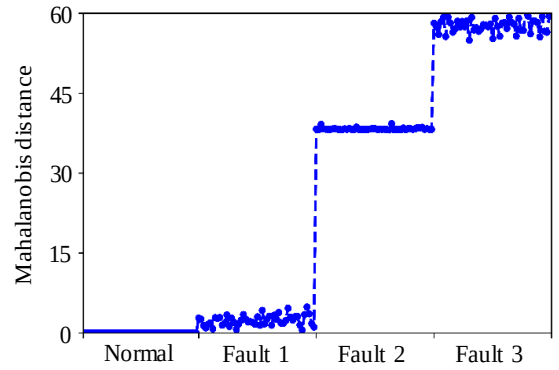


Fig. 4 Proposed health index

4. 결 론

이 논문은 전동기 전류데이터를 이용하여 전동기 고장 진단 방법을 제시한다. 제안된 시계열 데이터 이미지화 방법은 시계열 데이터의 모든 관련 동적 정보를 포함할뿐만 아니라 데이터 노이즈에 대해 강력하게 작동한다. 그리고 딥러닝과 마할라노비스 거리를 이용하여 정상 활성값 분포로부터 떨어진 거리를 측정하여, 전동기 결함 심각도에 따라 전동기의 건전성을 식별하였다.

후 기

이 연구는 2022 년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 수행된 미래 지하도시 연구사업임.

참고문헌

- (1) Wei, Z., 2014, "A Review of Permanent Magnet Synchronous Motor Fault Diagnosis," in *Proceedings of IEEE Conference and Expo Transportation Electrification Asia-Pacific*, pp. 1-5.
- (2) Bellini, A., Filippetti, F., Tassoni, C., and Capolino, G., 2008, "Advances in Diagnostic Techniques for Induction Machines," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, Vol. 55, No. 12, pp. 4109-4126.
- (3) Ukil, A., Chen, S., and Andenna, A., 2011, "Detection of Stator Short Circuit Faults in Three-Phase Induction Motors Using Motor Current Zero Crossing Instants," *Electric Power Systems Research*, Vol. 81, No. 4, pp. 1036-1044.